

Manual do BTR Studio

Tudo o que você precisa para instalar, montar análises Bow Tie e trabalhar em equipe com segurança numa pasta do SharePoint ou OneDrive.

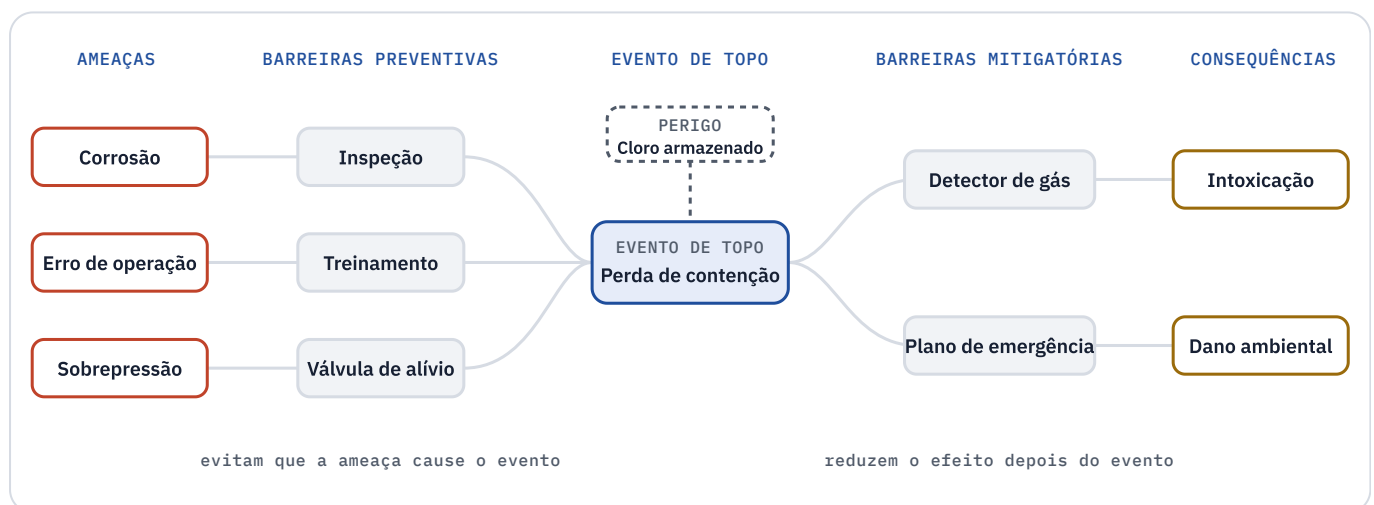
01

Visão geral

O BTR Studio (BowTieRisk Studio) é um aplicativo para construir e manter análises de risco pelo método **Bow Tie** (“gravata borboleta”). Ele roda no seu computador, guarda tudo em arquivos numa pasta, e permite que uma equipe trabalhe nos mesmos projetos através do SharePoint ou OneDrive, sem servidor.

O que é um diagrama Bow Tie

Um Bow Tie mostra, numa única figura, como um **perigo** pode levar a um **evento de topo** (a perda de controle), o que pode causá-lo, o que pode resultar dele, e quais **barreiras** existem de cada lado.



Anatomia de um Bow Tie: causas à esquerda, efeitos à direita, e o evento de topo no nó central.

Como o app organiza o trabalho

NÍVEL 1

Projeto

Uma planta, unidade ou estudo. Cada projeto é um arquivo `.db` próprio e tem suas categorias, tipos de barreira e aviso.

NÍVEL 2

Sessão

Um agrupamento dentro do projeto, por exemplo uma reunião de análise ou uma etapa (“Análise — Julho/2026”).

NÍVEL 3

Bowtie

Um diagrama, com um perigo e um evento de topo, suas ameaças, consequências e barreiras.

Instalação

O BTR Studio é **portátil**: não tem instalador. Você baixa uma pasta, coloca onde quiser e abre o programa de dentro dela. Os projetos ficam guardados nessa mesma pasta.

Requisitos

SISTEMA	O QUE PRECISA
Windows 10 ou 11 (64 bits)	Nada além do sistema. O componente WebView2, usado para desenhar a interface, já vem no Windows 11 e nas versões atualizadas do Windows 10.
Linux (64 bits)	Biblioteca WebKitGTK 4.1 (no Debian/Ubuntu, pacote <code>libwebkit2gtk-4.1-0</code>).
Uso em equipe	Uma biblioteca do SharePoint ou pasta do OneDrive compartilhada, sincronizada no computador de cada pessoa.

Windows

1

Baixe o pacote

Na [página inicial](#), clique em **Baixar para Windows**. Você recebe o arquivo `BTR-Studio-windows-portatil.zip`.

2

Extraia o ZIP

Clique com o botão direito no arquivo e escolha **Extrair tudo...**. Para uso em equipe, extraia direto dentro da pasta compartilhada (veja a seção seguinte). Não rode o programa de dentro do ZIP sem extrair.

3

Confira a pasta

Ela deve ter esta estrutura:

```
BTR-Studio/
├─ BTR-Studio.exe    o programa
├─ bancos/           os projetos: um arquivo .db por projeto
├─ backups/          cópias automáticas a cada sincronização
└─ LEIAME.txt
```

4

Abra o BTR-Studio.exe

Dê dois cliques. Se preferir, crie um atalho na Área de Trabalho (botão direito → **Mostrar mais opções** → **Enviar para** → **Área de trabalho (criar atalho)**).



“O Windows protegeu o computador”. Na primeira execução o SmartScreen pode mostrar esse aviso, porque o executável ainda não tem assinatura digital. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo** . Isso só acontece uma vez por computador.

Em computadores corporativos, a TI pode bloquear programas não assinados. Nesse caso, peça a liberação do **BTR-Studio.exe** .

Linux

1

Instale a dependência (uma vez)

```
sudo apt install libwebkit2gtk-4.1-0
```

2

Baixe e extraia

```
tar -xzf BTR-Studio-linux-portatil.tar.gz
```

3

Abra

```
cd BTR-Studio  
./btr-studio
```

A estrutura da pasta é a mesma do Windows, com **btr-studio** no lugar do **.exe** .

Colocando na pasta compartilhada (uso em equipe)

Para várias pessoas trabalharem nos mesmos projetos, a pasta **BTR-Studio** inteira precisa ficar dentro de uma pasta sincronizada pelo OneDrive.

1

Escolha o local

Uma biblioteca de documentos do SharePoint do seu time, ou uma pasta do OneDrive compartilhada com a equipe.

2

Sincronize no computador de cada pessoa

No SharePoint, abra a biblioteca no navegador e clique em **Sincronizar** (ou em **Adicionar atalho a Meus arquivos**). A pasta passa a aparecer no Explorador de Arquivos, dentro do OneDrive.

3

Extraia o BTR-Studio lá dentro

Basta uma pessoa fazer isso; o OneDrive leva a pasta para os demais.

4

Mantenha os arquivos no computador

Clique com o botão direito na pasta **BTR-Studio** e escolha **Sempre manter neste dispositivo**. Assim o programa e os projetos ficam disponíveis mesmo sem internet e abrem mais rápido.

5

Cada pessoa abre o programa de dentro da pasta

Ou por um atalho que aponte para ela.



Não copie o .exe para fora da pasta. O programa sempre usa as pastas **bancos/** e **backups/** que estão ao lado dele. Uma cópia na Área de Trabalho abre com a lista de projetos vazia, e o que for criado nela não chega à equipe. Use um **atalho**.

Atualizar para uma versão nova

1

Peça para todos fecharem o app

Ninguém pode estar com ele aberto durante a troca.

2

Baixe a versão nova

Extraia o ZIP numa pasta temporária.

3

Troque só o executável

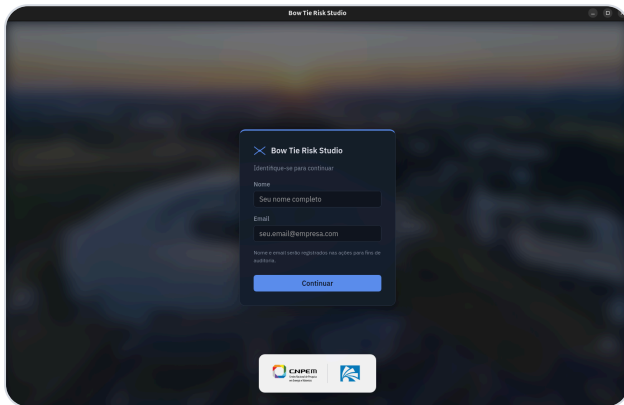
Copie o novo **BTR-Studio.exe** por cima do antigo, na pasta compartilhada. **Não** substitua as pastas **bancos/** e **backups/**: são os seus dados.

Ao abrir um projeto criado numa versão anterior, o app atualiza a estrutura do arquivo sozinho e registra isso no histórico. Não é preciso fazer nada.

Primeiros passos

Identificação

Na primeira vez, o app pede **nome** e **email**. Não é uma senha, é só para registrar no histórico quem fez cada alteração e mostrar aos colegas quem está editando um projeto. O app lembra de você nas próximas vezes; para trocar de pessoa, use **Sair** no canto superior direito.



Tela de identificação.

A barra superior

- **Caminho** (ex.: *Projetos / Planta Química / Sessão de julho / Tanque 3*): clique em qualquer parte para voltar a ela. Clicar em **Projetos** fecha o projeto atual e sincroniza.
- **Tema**: alterna entre claro, escuro ou seguir o sistema.
- **Seu nome e email**, e o botão **Sair**.

Tela de projetos

Lista todos os projetos da pasta `bancos/`. Logo abaixo do título aparece a **pasta de dados** em uso. Confira que ela aponta para a pasta compartilhada.

Criar um projeto

1

Preencha o formulário

Em **Criar banco para o projeto**, informe o *Nome do projeto* (até 80 caracteres) e, se quiser, uma descrição.

2

Clique em **Criar projeto**

O app cria o arquivo `bancos/<nome-do-projeto>.db` e já abre o projeto para edição.

Renomear e excluir

- **Renomear** altera o nome e a descrição. O nome do arquivo `.db` não muda.
- **Excluir** tira o projeto da lista, mas **não apaga o arquivo** `.db`, que continua em `bancos/` como registro.
- As duas ações ficam bloqueadas enquanto outra pessoa estiver com o projeto aberto. O app avisa quem é.

Sessões e bowties

Ao abrir um projeto você vê as sessões dele; ao abrir uma sessão, os bowties dela.

Sessões

Em **Nova sessão**, informe o nome (ex.: “Análise de risco — Julho/2026”) e uma descrição opcional, e clique em **Criar sessão**. Cada sessão pode ser renomeada ou excluída pela lista.



Excluir uma sessão exclui também **todos os bowties** dela. O app pede confirmação, e a exclusão fica registrada no histórico.

Bowties

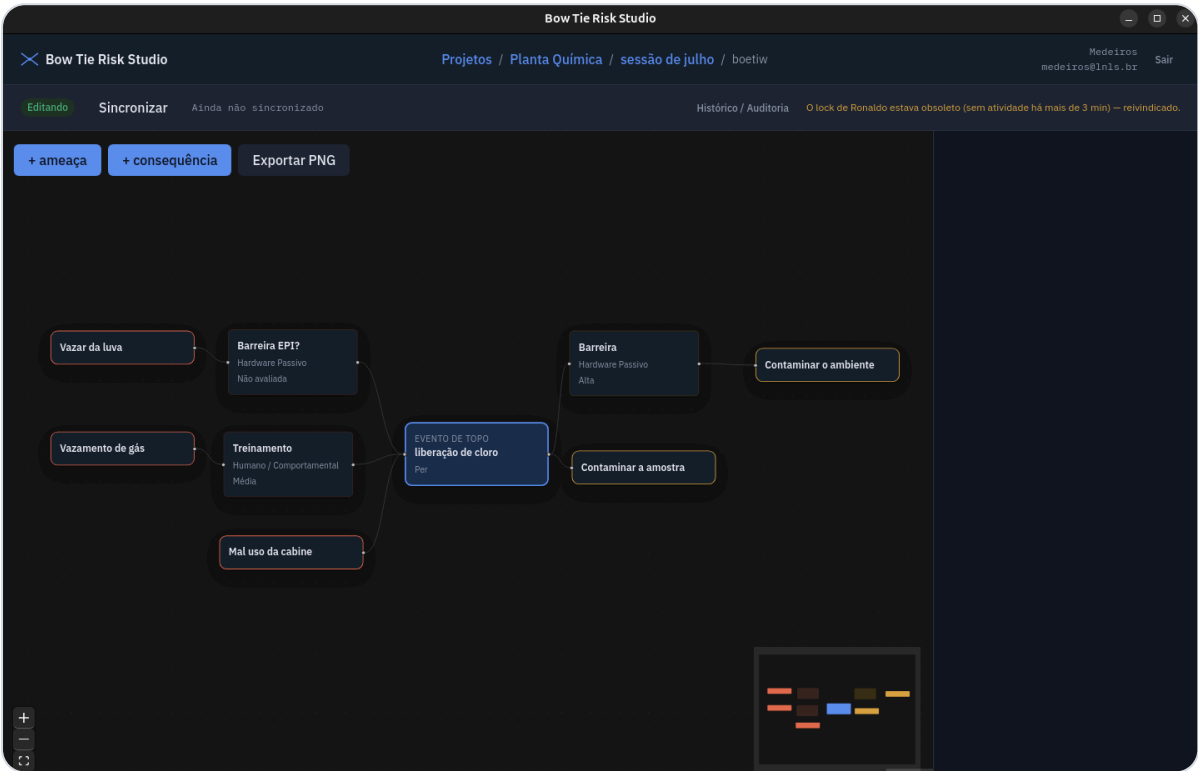
Em **Novo bowtie**, informe:

- **Nome do bowtie:** como ele aparece na lista (ex.: “Vazamento de cloro — Tanque 3”).
- **Perigo e Evento de topo:** podem ser preenchidos agora ou depois, no editor.
- **Descrição:** opcional.

Clique no bowtie na lista para abrir o editor do diagrama.

O editor do diagrama

O editor mostra o bowtie inteiro num canvas interativo. Ameaças e barreiras preventivas ficam à esquerda; consequências e barreiras mitigatórias, à direita. Clique em qualquer item para editá-lo no painel lateral.



O editor, com a barra de ferramentas no topo, o canvas no centro e o painel lateral à direita.

Barra de ferramentas

BOTÃO	O QUE FAZ
+ ameaça	Abre o formulário de nova ameaça no painel lateral.
+ consequência	Abre o formulário de nova consequência.
Exportar PNG	Salva uma imagem do diagrama.
Exportar Markdown	Salva um relatório em texto com todos os itens.
Imprimir	Imprime o relatório, ou salva como PDF.
Filtrar categorias	Esmaece no diagrama as categorias que você desmarcar (veja abaixo).

Em modo somente leitura, *+ ameaça* e *+ consequência* não aparecem e o painel lateral só mostra os dados. Exportar, imprimir e filtrar continuam disponíveis.

Perigo e evento de topo

Clique no **nó central**. No painel lateral, preencha o *Perigo* (ex.: “Armazenamento de cloro”) e o *Evento de topo* (ex.: “Liberação de cloro”) e clique em **Salvar**.

Ameaças e consequências

1

Crie

Clique em **+ ameaça** ou **+ consequência**, escreva o nome, escolha uma *Categoria* (opcional) e confirme.

2

Edite

Clique no item no diagrama para mudar o nome ou a categoria.

3

Posicione

Arraste o item pelo canvas. A posição fica salva no projeto.

Cada item com categoria ganha uma faixa colorida na lateral e uma etiqueta com o nome da categoria. Ameaças e consequências têm listas de categorias separadas; veja [Configurações do projeto](#).

Barreiras

As barreiras ficam na linha entre cada ameaça e o evento de topo (**preventivas**) ou entre o evento de topo e cada consequência (**mitigatórias**).

1

Adicione

Selecione a ameaça ou a consequência. No painel lateral, clique em **Adicionar barreira preventiva** (ou mitigatória), informe o nome, o tipo e a efetividade, e clique em **Adicionar**.

2

Detalhe

Clique na barreira no diagrama para editar o nome, a *Descrição* (texto livre, para detalhes como responsável, frequência de teste etc.), o *Tipo de barreira* e a *Efetividade*.

3

Reordene

Arraste a barreira ao longo da linha, ou use as setas ↑ ↓ na lista de barreiras do painel lateral. A ordem representa a sequência de defesa.

Escala de efetividade

1 Muito baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito alta
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------------

Deixe em branco para marcar como “Não avaliada”.

Excluir itens

Selecione o item e pressione **Delete**, ou use o botão **Excluir** do painel lateral. O app sempre pede confirmação. Excluir uma ameaça ou consequência exclui também as barreiras dela.

Filtro de categorias

Em **Filtrar categorias**, desmarque as categorias que não interessam no momento. Os itens delas (e as barreiras ligadas a eles) ficam **transparentes**, sem sumir do diagrama, e você continua podendo selecioná-los. O botão passa a mostrar quantas estão ocultas; **Mostrar todas** desfaz o filtro. O filtro não é salvo e não afeta os colegas.

Navegar no canvas

- **Mover a visão**: arraste o fundo do canvas.
- **Zoom**: roda do mouse, ou os botões + e – no canto inferior esquerdo. O botão de enquadrar mostra o diagrama inteiro.
- **Minimapa**: no canto inferior direito, mostra onde você está num diagrama grande.
- **Esc** fecha o painel lateral.

Configurações do projeto

Cada projeto tem suas próprias listas e seu aviso. Abra pela barra de status, em **Configurações do projeto**. Só quem está editando o projeto pode alterá-las.

Aviso do projeto

Um recado para toda a equipe, exibido no topo de todas as telas do projeto, com o nome de quem escreveu e a data. Use para coisas como “Não mexer no bowtie Tanque 3 — em revisão até sexta”. Escreva o texto e clique em **Salvar aviso**; para tirar, **Remover aviso**. Existe um aviso por projeto.

Categorias de ameaças e de consequências

São duas listas separadas. Todo projeto novo começa com:

Ameaças	Consequências
Pessoas · Resíduos · Equipamento	Pessoas · Meio ambiente · Patrimônio

Para adicionar, escreva o nome, escolha uma cor e clique em **Adicionar**. Para trocar a cor de uma categoria existente, clique numa das bolinhas ao lado dela. As cores disponíveis são:

☐ Vermelho	☐ Laranja	☐ Amarelo	☐ Verde	☐ Turquesa	☐ Azul	☐ Roxo
☐ Cinza						

Excluir uma categoria não apaga nenhum item: quem a usava fica *sem categoria*. Não pode haver duas categorias com o mesmo nome na mesma lista.

Tipos de barreira

A lista de opções do campo *Tipo de barreira*. Todo projeto começa com a classificação usual de 5 tipos:

- Hardware Passivo
- Hardware Ativo
- Hardware Ativo + Humano
- Humano / Comportamental
- Hardware Contínuo

Adicione tipos próprios em **Adicionar tipo** (ex.: “Barreira Digital”). Excluir um tipo só o tira da lista de opções: barreiras que já usam esse nome continuam com ele.

Trabalho em equipe

Várias pessoas podem usar os mesmos projetos, mas **uma de cada vez edita cada projeto**. É isso que impede que o trabalho de alguém seja sobrescrito, e que os arquivos se corrompam na sincronização do OneDrive.

Editando ou somente leitura

A barra de status, logo abaixo do topo, mostra o seu modo no projeto:

Editando

Somente leitura — Maria está editando

- **Editando:** você abriu o projeto primeiro. Pode alterar tudo.
- **Somente leitura:** outra pessoa está editando. Você pode ver tudo, exportar e imprimir, mas não alterar. Quando ela fechar, saia e abra o projeto de novo.
- Outros projetos continuam livres: duas pessoas podem editar ao mesmo tempo, desde que em **projetos diferentes**.

Sincronizar

Enquanto você edita, as alterações são salvas numa cópia local, no seu computador. O botão **Sincronizar** publica essa cópia na pasta compartilhada, e só então os colegas passam a ver as mudanças. A barra mostra o horário do último sync.

✓ **O app sincroniza sozinho** quando você volta para a lista de projetos, clica em **Sair** ou fecha a janela. Mesmo assim, vale sincronizar de vez em quando numa sessão longa, para os colegas verem o progresso.

Se a sincronização falhar na saída (por exemplo, sem acesso à pasta), o app pergunta se você quer **Ficar e tentar de novo** ou **Sair mesmo assim**. Saindo, as alterações ficam guardadas no seu computador e são recuperadas na próxima vez que você abrir o projeto.

Quando alguém esquece o projeto aberto

Enquanto um projeto está aberto em edição, o app avisa “ainda estou aqui” a cada 30 segundos. Se o computador da pessoa desligar, travar ou perder a rede, esse aviso para. Depois de **3 minutos** sem sinal, o próximo que abrir o projeto assume a edição, e o app mostra de quem era o projeto.

Quando você perde a edição

Se o *seu* computador ficar parado por mais de 3 minutos com o projeto aberto (suspensão, por exemplo) e alguém assumir nesse meio-tempo, o app avisa e passa o projeto para somente leitura. Suas alterações não

sincronizadas **não se perdem**: elas não são publicadas por cima do trabalho da outra pessoa e ficam guardadas em `backups/nao-sincronizados/` na próxima vez que você abrir o projeto.

Boas práticas

Feche quando terminar

Volte para a lista de projetos ou feche o app. Isso sincroniza e libera o projeto para os colegas.

Use o aviso do projeto

Combine com a equipe pelo aviso (ex.: “Revisão em andamento, não editar”).

Divida por projetos

Se duas pessoas precisam editar ao mesmo tempo, separe o trabalho em projetos diferentes.

Espere o OneDrive

Se acabou de chegar ao escritório, espere o ícone do OneDrive mostrar que está tudo sincronizado antes de abrir um projeto.

Relatórios e exportação

Tudo sai do editor do bowtie. Em todos os casos o app abre a janela *Salvar como* do sistema para você escolher o local e o nome.

IMAGEM

Exportar PNG

O diagrama inteiro numa imagem de 1600 × 1000 pixels, pronta para colar em apresentações e relatórios.

TEXTO

Exportar Markdown

Relatório com perigo, evento de topo, cada ameaça e consequência com categoria, e cada barreira com tipo, efetividade e descrição. Abre em qualquer editor de texto, no Word ou no GitHub.

PAPEL / PDF

Imprimir

O mesmo relatório formatado para impressão. Na janela de impressão, escolha *Salvar como PDF* para gerar um PDF.

Histórico e auditoria

Toda alteração no projeto fica registrada: quem fez, quando, o que foi alterado e, nas edições, como estava antes e como ficou depois. Abra pela barra de status, em

Histórico / Auditoria.

Filtros

Filtre por *Usuário*, *Entidade* (projeto, sessão, bowtie, ameaça, barreira, categoria...), *Ação* e período (*De / Até*). **Limpar filtros** volta a mostrar tudo. Um resumo no topo conta os registros por ação, por usuário e por dia.

Ações registradas

AÇÃO	SIGNIFICADO
CREATE · UPDATE · DELETE	Criação, edição e exclusão de qualquer item.
OPEN · CLOSE	Alguém abriu ou fechou o projeto.
LOCK · UNLOCK	Alguém assumiu ou liberou a edição.
SYNC	Alterações publicadas na pasta compartilhada.

Exportar CSV

Exportar CSV salva os registros filtrados numa planilha. O arquivo usa ponto e vírgula e acentuação correta, e abre direto no Excel em português, já separado em colunas.

Backups e recuperação

Backups automáticos

A cada sincronização, o app guarda uma cópia do projeto em `backups/`, com data e hora no nome (ex.: `planta-quimica_20260928_151750.db`). Ficam as **30 mais recentes** de cada projeto; as mais antigas são apagadas sozinhas. O app também verifica a integridade do arquivo a cada sincronização e avisa se algo estiver errado.

Alterações recuperadas depois de uma queda

Se o app fechar sem sincronizar (travamento, queda de energia, “Sair mesmo assim”), a próxima abertura do projeto resolve sozinha:

- **Ninguém mexeu no projeto nesse meio-tempo:** você continua exatamente de onde parou. A barra de status avisa que as alterações foram recuperadas; é só sincronizar.
- **Alguém mexeu:** a sua versão é guardada em `backups/nao-sincronizados/`, e a barra de status mostra o caminho. Você abre a versão atual, com as mudanças dos colegas, e pode consultar a sua cópia guardada.

Voltar para uma versão anterior

1

Garanta que ninguém está com o projeto aberto

Peça para a equipe fechar o projeto. Se alguém estiver editando, ele aparece como somente leitura para você.

2

Guarde a versão atual

Faça uma cópia de `bancos/<projeto>.db` para um lugar seguro, por precaução.

3

Restaure

Copie o backup desejado de `backups/` para `bancos/` e renomeie para o nome exato do arquivo original (ex.: `planta-quimica.db`), substituindo-o.

4

Abra o projeto

Ele volta ao estado daquele backup.

Solução de problemas

A lista de projetos está vazia, mas a equipe tem projetos

O app está rodando de uma cópia fora da pasta compartilhada. Veja a *Pasta de dados* na tela de projetos: ela precisa estar dentro da pasta do SharePoint/OneDrive.

Feche o app, apague a cópia avulsa do `.exe` e abra o da pasta compartilhada (ou um atalho para ele).

O projeto abre em “somente leitura”

Outra pessoa está editando; o nome dela aparece na barra de status. Espere ela fechar e abra de novo. Se ela saiu sem fechar, o projeto é liberado sozinho depois de 3 minutos sem atividade.

Não vejo as alterações que um colega acabou de fazer

Verifique se o colega **sincronizou** (ou fechou o projeto), e se o OneDrive já trouxe o arquivo novo para o seu computador: o ícone do OneDrive na barra de tarefas não pode estar mostrando sincronização em andamento.

Depois, volte para a lista de projetos e abra o projeto de novo.

Apareceu um aviso de que o arquivo original mudou

Na hora de sincronizar, o app percebeu que o arquivo compartilhado tinha sido alterado depois que você abriu o projeto (por exemplo, o OneDrive restaurou uma versão antiga). A sincronização é feita mesmo assim; confira o [histórico](#) e, se necessário, os [backups](#).

Não foi possível sincronizar

Normalmente a pasta compartilhada está inacessível: OneDrive pausado, sem rede ou sem espaço. Resolva e clique em **Sincronizar** de novo. As alterações não se perdem enquanto isso; se precisar sair, use **Sair mesmo assim** e elas são recuperadas na próxima abertura.

O Windows não deixa abrir o programa

Se aparecer o SmartScreen, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. Se nem essa opção existir, a política da empresa bloqueia programas não assinados: peça à TI a liberação do `BTR-Studio.exe`.

Se a janela abrir em branco, atualize o Windows ou instale o “Microsoft Edge WebView2 Runtime” do site da Microsoft.

Abri o programa duas vezes e só apareceu uma janela

É de propósito: o app roda uma instância só por computador, para evitar que duas janelas editem o mesmo projeto. Abrir de novo apenas traz a janela existente para a frente.

Vejo arquivos `.lock.json` e `.tmp` na pasta `bancos/`

São arquivos de controle do app: o `.lock.json` indica quem está editando o projeto, e os temporários aparecem por instantes durante a sincronização. Não apague nem edite esses arquivos com o app aberto.

Onde encontro minhas alterações guardadas?

Em `backups/nao-sincronizados/`, dentro da pasta do app, com o nome do projeto e a data. Veja [Backups e recuperação](#).

Atalhos e referência

Teclado e mouse no editor

AÇÃO	COMO
Excluir o item selecionado	<code>Delete</code> (com confirmação)
Fechar o painel lateral ou o filtro	<code>Esc</code>
Editar um item	Clique no item
Mover um item	Arraste o item
Reordenar barreiras	Arraste ao longo da linha, ou <code>↑</code> <code>↓</code> no painel
Mover a visão	Arraste o fundo do canvas
Zoom	Roda do mouse, ou <code>+</code> e <code>-</code> no canto do canvas

Arquivos e pastas

CAMINHO	CONTEÚDO
<code>bancos/<projeto>.db</code>	O projeto, com todas as sessões, bowties e histórico.
<code>bancos/index.json</code>	A lista de projetos exibida na tela inicial.
<code>bancos/<projeto>.db.lock.json</code>	Quem está editando o projeto agora.
<code>backups/</code>	Cópias automáticas, 30 por projeto.
<code>backups/nao-sincronizados/</code>	Alterações que não puderam ser publicadas.

Glossário

Perigo	A fonte de dano potencial (ex.: cloro armazenado).
Evento de topo	O momento em que se perde o controle sobre o perigo (ex.: perda de contenção).
Ameaça	Uma causa que pode levar ao evento de topo.
Consequência	Um resultado indesejado do evento de topo.
Barreira preventiva	Impede que uma ameaça cause o evento de topo.
Barreira mitigatória	Reduz a gravidade de uma consequência depois do evento.
Sincronizar	Publicar suas alterações na pasta compartilhada.